Trabalho Final

Projeto de Engenharia de Software

1. Identificação do projeto

Nome provisório: AgendAgil

Turma: ADS 1º semestre 2026

Integrantes do grupo:

- ➔ Gilmar de Carvalho 22652965
- ➔ Thiago Freitas 22653699
- ➔ Augusto Luís 22652122
- ➔ Samuel Xavier 22652483

2. Problema identificado

Personal trainers autônomos costumam atender alunos em mais de uma academia, sem vínculo fixo a uma única unidade. Cada academia tem sua própria dinâmica de horários e espaço disponível, e o profissional precisa conciliar manualmente sua disponibilidade em cada local com a disponibilidade dos alunos, normalmente usando aplicativos de mensagem, agendas de papel ou planilhas soltas.

Isso gera conflitos de horário entre academias diferentes, esquecimento de compromissos, dificuldade em manter um histórico organizado de atendimentos por aluno e por unidade, e retrabalho constante na comunicação de confirmações e cancelamentos. Como consequência, o profissional corre risco de perder alunos por desorganização e tem dificuldade em controlar pacotes de sessões contratadas.

3. Público-alvo e partes interessadas

- Personal trainers autônomos que atuam em múltiplas academias: usuário principal do sistema.
- Alunos/clientes que contratam as sessões: interagem indiretamente (recebem confirmações e lembretes).
- Academias parceiras: locais onde as sessões ocorrem; são partes interessadas, mas não gerenciam o sistema diretamente.

4. Proposta da solução

Um sistema de agendamento voltado a personal trainers que atuam em mais de uma academia, permitindo cadastrar as academias onde atuam e seus horários de disponibilidade em cada uma, cadastrar alunos e agendar sessões evitando conflitos entre horários de unidades diferentes.

5. Objetivo geral

Desenvolver uma solução de software que permita a personal trainers autônomos organizar seus agendamentos de sessões realizadas em diferentes academias, evitando conflitos de horário e centralizando o histórico de atendimentos.

6. Objetivos específicos

- Permitir o cadastro de academias onde o personal trainer atua e seus horários de disponibilidade em cada uma;

- Permitir o cadastro de alunos e o vínculo com pacotes de sessões contratadas;
- Possibilitar o agendamento de sessões, evitando conflitos entre horários já ocupados em qualquer das academias cadastradas;
- Enviar lembretes de sessões agendadas;
- Permitir a consulta ao histórico de sessões por aluno e por academia.

7. Funcionalidades principais

- Cadastro de usuário (personal trainer)
- Autenticação
- Cadastro de academias e horários de disponibilidade
- Cadastro de alunos
- Agendamento de sessões
- Verificação e prevenção de conflitos de horário entre academias
- Cancelamento/reagendamento de sessões
- Consulta de agenda consolidada (visão única de todas as academias)
- Histórico de sessões por aluno

8. Delimitação do escopo

Dentro do escopo

- Cadastro do personal trainer;
- Cadastro de academias e disponibilidade;
- Cadastro de alunos;
- Agendamento com verificação de conflito;
- Histórico de sessões;

- Notificações/lembretes básicos.

Fora do escopo

- Processamento de pagamentos e contratação de pacotes;
- Emissão de notas fiscais;
- Gestão administrativa interna da academia (equipamentos, matrícula do aluno na academia);
- Controle de acesso físico às unidades;
- Integração com sistemas bancários ou de folha de pagamento;
- Avaliação física/anamnese detalhada do aluno.

9. Restrições

- Tempo: o projeto deve ser concluído dentro do semestre letivo;
- Equipe: desenvolvido por grupo de estudantes, sem dedicação integral ao projeto;
- Tecnologia: será definida em etapa posterior;
- Integração: não haverá integração direta com os sistemas internos de cada academia, já que cada uma opera de forma independente.

10. Premissas

- O personal trainer possui acesso à internet e smartphone;
- Os alunos possuem um meio de contato válido (e-mail ou telefone) para receber notificações;
- As academias autorizam, de forma informal, que o profissional utilize os horários que ele mesmo cadastra o sistema registra a disponibilidade informada pelo personal trainer, sem realizar reserva formal de espaço junto à academia;
- O uso será majoritariamente em dispositivos móveis.

11. Entregáveis do projeto

- Documento de definição de escopo;
- Documentação de requisitos;
- Diagramas;
- Protótipo de interface;
- Modelo de banco de dados;
- MVP do sistema;
- Manual básico de uso;
- Entrega.

12. Critérios de aceitação

Entregável: agendamento de sessões

Critério	Descrição	Tolerância a erro	Forma de verificação
Sem sobreposição	Não aceitar o mesmo horário para mais de um aluno	0 ocorrências. Qualquer sobreposição aceita reprova o critério.	Tentar agendar 2 alunos no mesmo horário em 50 cenários de teste. Todos devem ser bloqueados com mensagem de erro.
Vínculo obrigatório	Permitir associar a sessão a um aluno e a uma academia específicos.	0 sessões salvas sem aluno ou sem academia.	Tentar salvar sessões com campos em branco. O sistema deve impedir e informar o campo faltante.

Histórico preservado	Permitir cancelamento e reagendamento sem perda do histórico anterior.	0 registros perdidos após cancelamento ou reagendamento.	Cancelar e reagendar 30 sessões e conferir se o histórico mantém todas as versões anteriores.
Persistência	Persistir os dados de forma que o histórico fique disponível para consulta posterior.	No máximo 1 falha de gravação a cada 1000 operações. Nenhuma falha pode resultar em perda silenciosa: o usuário deve ser avisado.	Executar 1000 operações de agendamento e consultar os dados após reiniciar o sistema.

Entregável: cadastro de academias e disponibilidade

Critério	Descrição	Tolerância a erro	Forma de verificação
Dados cadastrais	Permitir cadastrar academias com nome, endereço e horários de funcionamento, validando os campos obrigatórios.	No máximo 1 erro a cada 1000 cadastros. Campos obrigatórios vazios: 0 aceitos.	Realizar 1000 cadastros de teste e conferir os dados gravados. Testar envio com campos obrigatórios em branco.
Prevenção de conflito	Impedir o cadastro de um horário de disponibilidade que já conflite com uma sessão já agendada em outra academia.	0 conflitos aceitos.	Criar 30 cenários de disponibilidade sobreposta entre academias diferentes. Todos devem ser bloqueados.
Edição posterior	Permitir consultar e editar posteriormente os horários cadastrados.	0 edições que gerem conflito com sessões já agendadas. No máximo 1 falha de edição a cada 1000 operações.	Editar 100 horários cadastrados e verificar se as alterações foram salvas e se as edições conflitantes foram bloqueadas.

13. EAP

13.1 EAP hierárquica

- 1. AgendAgil – Sistema de agendamento para personal trainers multi-academia
    - 1.1 Gerenciamento do projeto
        - 1.1.1 Planejamento
        - 1.1.2 Monitoramento e controle
            - 1.1.2.1 Metódos ágeis
    - 1.2 Documento de definição de escopo (**Etapa 01**)
        - 1.2.1 Análise e descrição do problema
            - 1.2.1.2 Identificar público-alvo
        - 1.2.2 Delimitação
            - 1.2.2.1 Redigir objetivo geral e objetivos específicos
            - 1.2.2.2 Definir o que fica dentro e fora do escopo
            - 1.2.2.3 Registrar restrições e premissas
        - 1.2.3 Critérios de aceitação
            - 1.2.3.1 Definir critérios do agendamento de sessões
            - 1.2.3.2 Definir critérios do cadastro de academias e disponibilidade
            - 1.2.3.3 Revisar e fechar a versão final do documento
    - 1.3 Documentação de requisitos
        - 1.3.1 Requisitos funcionais
        - 1.3.2 Requisitos não funcionais
        - 1.3.3 Validação
    - 1.4 Diagramas
        - 1.4.1 Diagrama de precedência

- 1.5 Protótipo de interface
    - 1.5.1 Fluxo de navegação e telas
        - 1.5.2.1 Cadastro e login dos usuários
        - 1.5.2.2 Academias e horários de disponibilidade
        - 1.5.2.4 Agendamento de sessões
        - 1.5.2.5 Histórico de sessões
    - 1.5.3 Validação
        - 1.5.3.1 Testar o protótipo em formato mobile

- 1.6 Modelo de banco de dados
    - 1.6.1 Modelo conceitual
        - 1.6.1.1 Identificar entidades e relacionamentos
    - 1.6.2 Modelo lógico
        - 1.6.2.1 Definir tabelas e chaves
        - 1.6.2.2 Modelar o status da sessão (agendada, cancelada, reagendada) para preservar o histórico
    - 1.6.3 Modelo físico
        - 1.6.3.1 Gerar os scripts de criação no SGBD escolhido

- 1.7 MVP do sistema
    - 1.7.1 Definição técnica
        - 1.7.1.1 Escolher a stack (Linguagens etc)
        - 1.7.1.2 Configurar repositório e ambiente de desenvolvimento
    - 1.7.2 Módulo de personal trainers
        - 1.7.2.1 Implementar o cadastro do personal trainer
        - 1.7.2.2 Implementar a autenticação
    - 1.7.3 Módulo de academias
        - 1.7.3.2 Implementar cadastro e edição de horários de disponibilidade
        - 1.7.3.3 Bloquear disponibilidade que conflite com sessão agendada em outra academia

- 1.7.4 Módulo de alunos
    - 1.7.4.1 Implementar o cadastro
    - 1.7.4.2 Implementar o vínculo com pacotes de sessões
- 1.7.5 Módulo de agendamento
    - 1.7.5.1 Implementar o agendamento vinculado a aluno e academia
    - 1.7.5.2 Implementar a verificação de sobreposição entre academias
    - 1.7.5.3 Implementar cancelamento e reagendamento sem perda de histórico
    - 1.7.5.4 Implementar a agenda consolidada
- 1.7.6 Histórico e lembretes
    - 1.7.6.1 Implementar a consulta de histórico por aluno e por academia
    - 1.7.6.2 Implementar lembretes básicos
- 1.7.7 Testes de aceitação
    - 1.7.7.1 Testar cada critério de aceitação
    - 1.7.7.2 Corrigir os defeitos encontrados

- 1.8 Encerramento
    - 1.8.1 Manual básico de uso
    - 1.8.2 Entrega

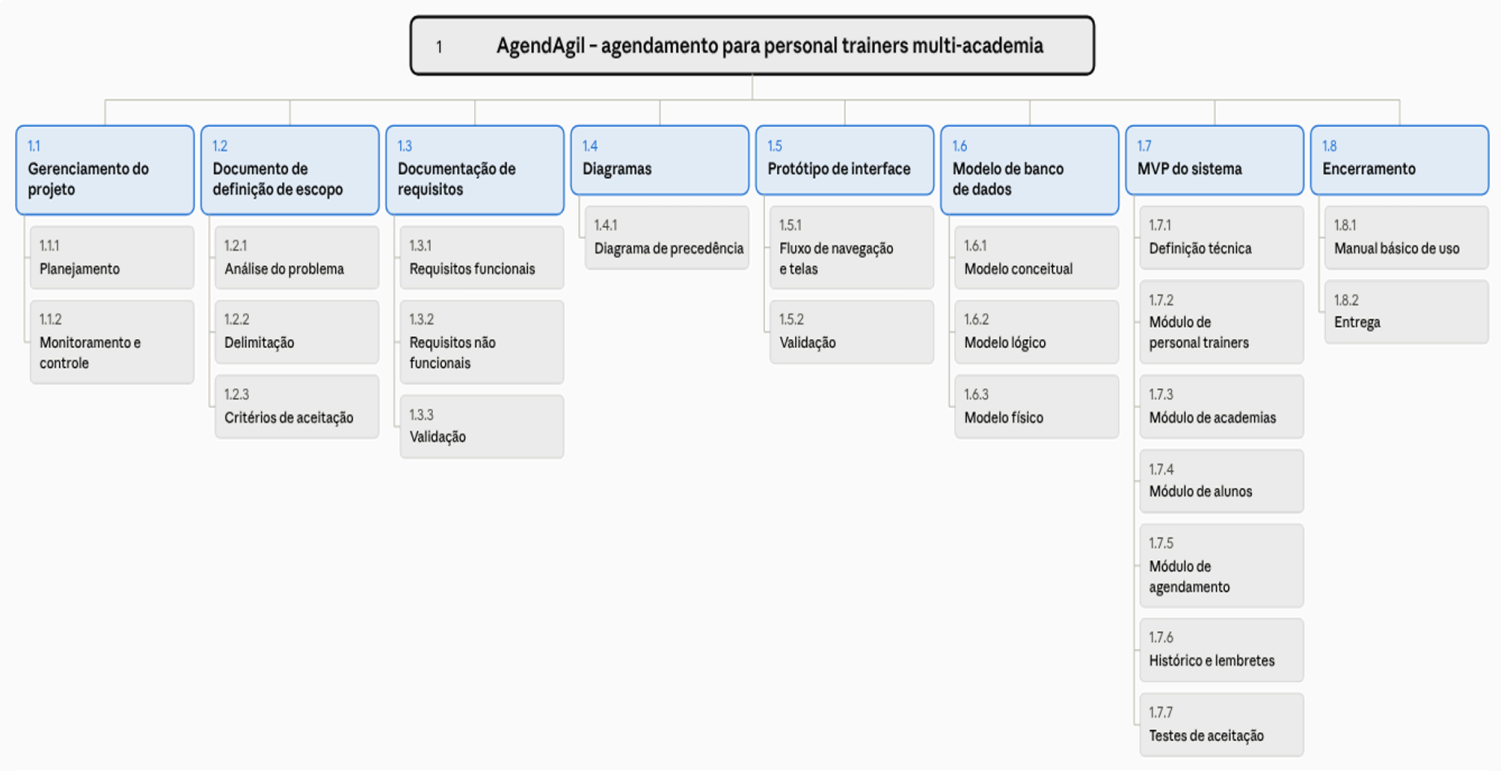
13.2 Descrição resumida dos principais pacotes de trabalho

Código	Pacote de trabalho	Descrição resumida	Entrega
1.1	Gerenciamento do projeto	Planeja o trabalho, define os métodos ágeis (cerimônias, papéis, quadro de tarefas), elabora o cronograma com o diagrama de precedência e acompanha progresso e riscos.	Plano e cronograma; atas de reunião e de sprint

Código	Pacote de trabalho	Descrição resumida	Entrega
1.2	Documento de definição de escopo	Descreve o problema e o público-alvo, define objetivos, escopo (dentro e fora), restrições, premissas e critérios de aceitação por entregável.	Documento de definição de escopo
1.3	Documentação de requisitos	Levanta, especifica e valida os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.	Documento de requisitos validado
1.4	Diagramas	Modela o sistema em UML: casos de uso, classes, sequência (agendamento com verificação de conflito) e atividades (cancelamento e reagendamento).	Quatro diagramas
1.5	Protótipo de interface	Projeta o fluxo de navegação e as telas de cada módulo, com foco em dispositivos móveis, e valida o protótipo.	Protótipo navegável validado
1.6	Modelo de banco de dados	Modela os dados nos níveis conceitual, lógico e físico, incluindo o status da sessão e o saldo de pacotes para preservar o histórico.	Modelos e scripts de criação
1.7	MVP do sistema	Implementa o sistema mínimo funcional por módulos e executa os testes de aceitação.	MVP testado
1.7.1	Definição técnica	Escolhe a stack tecnológica e configura repositório e ambiente de desenvolvimento.	Ambiente configurado
1.7.2	Módulo de personal trainers	Cadastro do personal trainer e autenticação com controle de sessão.	Cadastro e login funcionais
1.7.3	Módulo de academias	Cadastro e edição de academias e de horários de disponibilidade, com bloqueio de conflito com sessões já agendadas.	Módulo de academias

Código	Pacote de trabalho	Descrição resumida	Entrega
1.7.4	Módulo de alunos	Cadastro de alunos e controle do saldo dos pacotes de sessões já contratados.	Módulo de alunos e pacotes
1.7.5	Módulo de agendamento	Agendamento vinculado a aluno e academia, verificação de sobreposição, cancelamento e reagendamento sem perda de histórico e agenda consolidada.	Módulo de agendamento
1.7.6	Histórico e lembretes	Consulta de histórico por aluno e por academia e envio de lembretes básicos de sessões.	Histórico e lembretes funcionais
1.7.7	Testes de aceitação	Testa cada critério de aceitação definido na seção 12 e corrige os defeitos encontrados.	Relatório de testes e correções
1.8	Encerramento	Elabora o manual básico de uso e realiza a entrega final do projeto.	Manual e entrega final

13.3 Representação gráfica da EAP



14. Especificação de requisitos

14.1 Requisitos funcionais

Os **Requisitos Funcionais (RF)** representam funcionalidades, serviços ou comportamentos que o sistema deverá oferecer.

Requisito Funcional	Descrição	Prioridade
RF01 – Cadastro de usuário	O sistema deverá permitir o cadastro de usuários contendo nome, e-mail e senha.	Essencial.
RF01 – Cadastro do Personal Trainer	O sistema deve permitir que o personal trainer crie sua conta informando nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso.	Essencial.
RF01 – Autenticação de Usuário	O sistema deve permitir a autenticação do personal trainer mediante e-mail e senha, gerenciando a sessão ativa.	Essencial.
RF01 – Cadastro de Academias	O sistema deve permitir o cadastro e edição de academias contendo nome da unidade e endereço.	Essencial.

RF01 – Gestão de Disponibilidade por Academia	O sistema deve permitir definir e alterar os dias da semana e intervalos de horários de atendimento em cada academia cadastrada.	Essencial.
RF01 – Cadastro de Alunos	O sistema deve permitir registrar alunos informando nome, telefone (com WhatsApp) e e-mail de contato.	Essencial.
RF01 – Vínculo de Pacotes de Sessões	O sistema deve permitir associar um pacote de sessões (ex: contratadas x executadas) ao aluno cadastrado.	Essencial.
RF01 – Agendamento de Sessões com Trava de Conflito	O sistema deve permitir agendar sessões marcando data, horário, aluno e academia, bloqueando automaticamente qualquer tentativa de sobreposição de horário entre quaisquer academias.	Essencial.
RF01 – Cancelamento e Reagendamento	O sistema deve permitir o cancelamento e a reagendamento de sessões mantendo o registro do status anterior para histórico.	Essencial.

RF01 – Visualização de Agenda Consolidada	O sistema deve fornecer uma visão centralizada (diária/semanal) com todas as sessões agendadas em todas as academias.	Essencial.
RF01 – Histórico por Aluno e Academia	O sistema deve disponibilizar relatórios/consultas de sessões concluídas e canceladas filtradas por aluno ou por academia.	Essencial.
RF01 – Envio de Lembretes Automáticos	O sistema deve disparar lembretes (via e-mail ou notificação push/link WhatsApp) referentes a sessões próximas ao aluno e ao personal.	Essencial.
RF01 – Cancelamento e Reagendamento	O sistema deve permitir o cancelamento e a reagendamento de sessões mantendo o registro do status anterior para histórico.	Essencial.
RF01 – Visualização de Agenda Consolidada	O sistema deve fornecer uma visão centralizada (diária/semanal) com todas as sessões agendadas em todas as academias.	Essencial.

RF01 – Histórico por Aluno e Academia	O sistema deve disponibilizar relatórios/consultas de sessões concluídas e canceladas filtradas por aluno ou por academia.	Essencial.
RF01 – Envio de Lembretes Automáticos	O sistema deve disparar lembretes (via e-mail ou notificação push/link WhatsApp) referentes a sessões próximas ao aluno e ao personal.	Essencial.

14.2 Requisitos não funcionais

Os **Requisitos Não Funcionais (RNF)** estabelecem características, restrições ou condições relacionadas à qualidade e ao funcionamento do sistema.

Requisito não funcional	Categoria	Descrição	Prioridade
RF01 – Cadastro de usuário	Segurança	As senhas dos usuários deverão ser armazenadas utilizando mecanismo de hash adequado, não sendo permitido seu armazenamento em texto simples.	Desejável

RF01 – Cadastro de usuário			
RF01 – Cadastro de usuário			
RF01 – Cadastro de usuário			
RF01 – Cadastro de usuário			
RF01 – Cadastro de usuário			

14.3 Detalhamento dos requisitos principais

O grupo deverá selecionar os **requisitos funcionais mais importantes do sistema** e detalhá-los.

Para cada requisito selecionado, apresentar:

- identificação do requisito;
- ator ou usuário envolvido;
- objetivo;
- condição inicial, quando aplicável;
- fluxo principal de funcionamento;
- possíveis situações alternativas ou exceções;
- resultado esperado.